Manual de Usuario Sentinel C2

Ecosistema de Comando y Control

2026

Versión: 2.1.0
Autor: fandrest
Fecha: abril 2026

Índice

Índice 1

1. Introducción 2

2. Requisitos del sistema 2

3. Inicio Rápido 4

4. Módulos Principales 4

   A. PANEL DE INFRAESTRUCTURA (C2 CONTROL) 4

   B. ORQUESTACIÓN DE BOTS 5

   C. ANÁLISIS FORENSE E INTELIGENCIA (IA) 6

   D. MONITORIZACIÓN DE RED 6

5. Personalización (Themes) 7

6. Solución de problemas 8

1. Introducción

SentinelC2 es una plataforma avanzada diseñada para la gestión de entornos de ciberseguridad, enfocada en la recolección de inteligencia mediante honeypots, la orquestación de ataques controlados y el análisis forense asistido por IA.

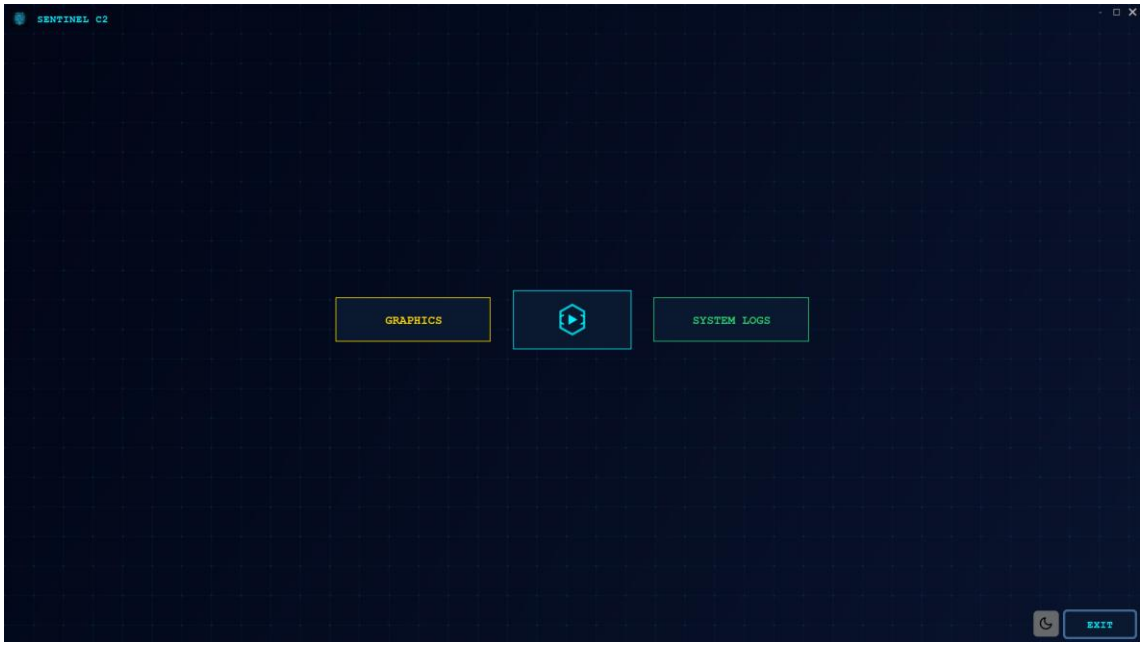


Ilustración 1. Vista general de la aplicación al iniciar

2. Requisitos del sistema

- Sistema Operativo: Windows 10/11 (recomendado).
- Java Runtime Environment: JDK 17 o superior.
- Conexión a Internet: Requerida para túneles Ngrok y análisis IA (Groq Cloud).
- Dependencias: Node.js (para el monitor de red) y Apache Tomcat incluido / configurado).

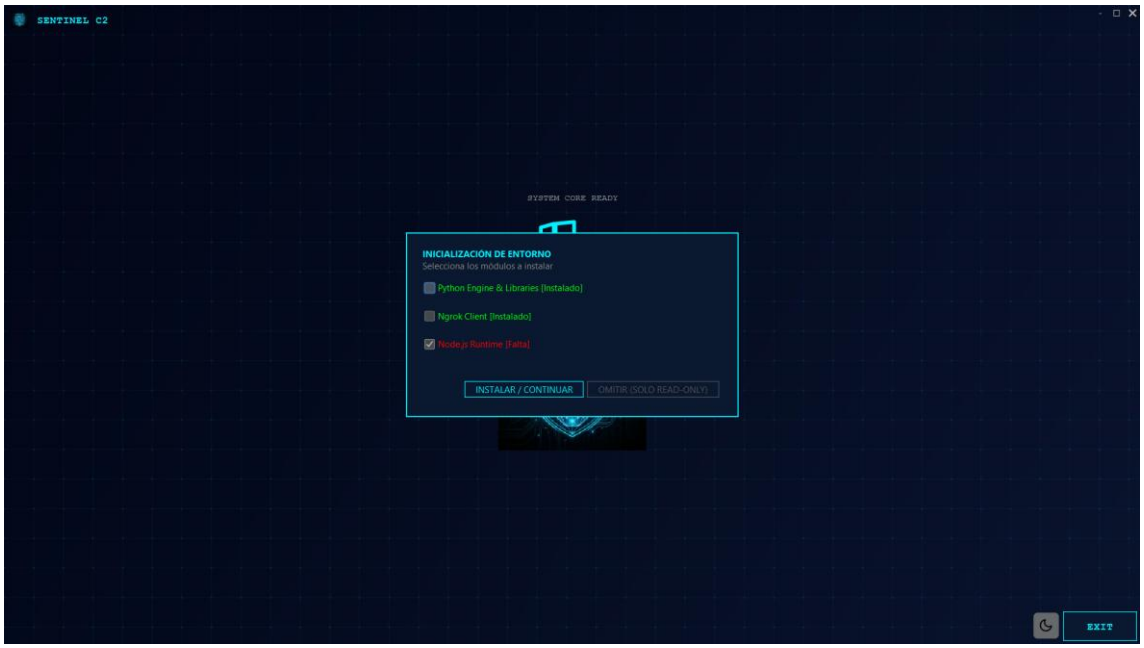


Ilustración 2. Control de la infraestructura básica

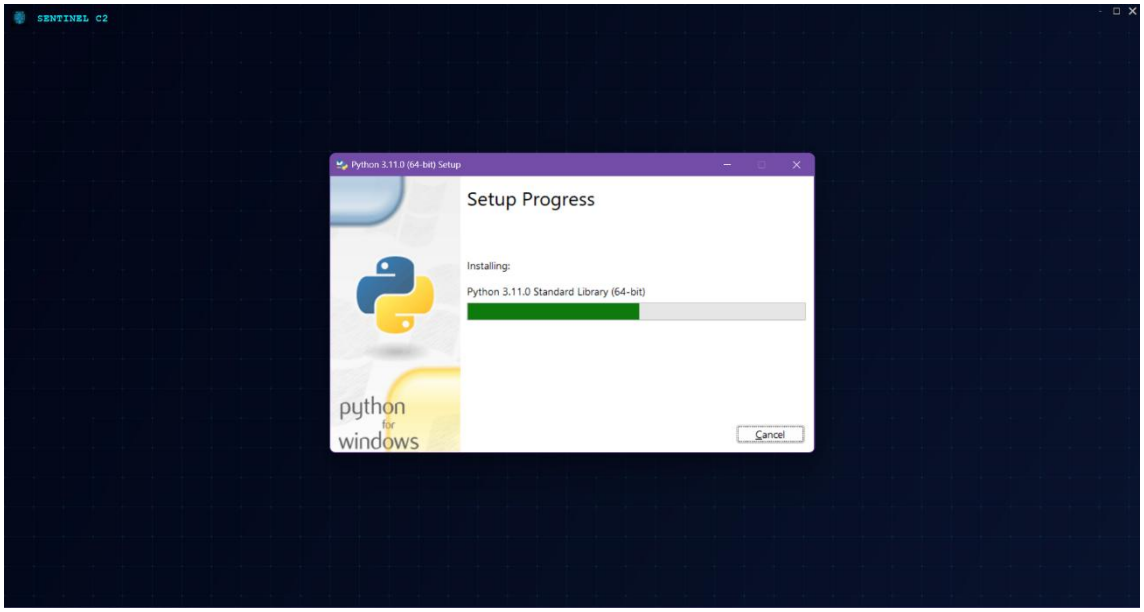


Ilustración 3. Descarga automática de Python 3.11.0

3. Inicio Rápido

1. Localice el archivo ejecutable SentinelC2-2.1.0.jar. (\DesktopApp\SentinelC2\target)

2. Ejecute mediante doble clic o desde terminal **como administrador**: java -jar SentinelC2.jar. También puedes hacer Run al proyecto en un IDE, siempre y cuando lo hayas abierto como **administrador**

3. El sistema verificará automáticamente las dependencias (Self-Healing). Si falta algún componente como Ngrok o Node.js, se le solicitará permiso para la descarga e instalación automática.

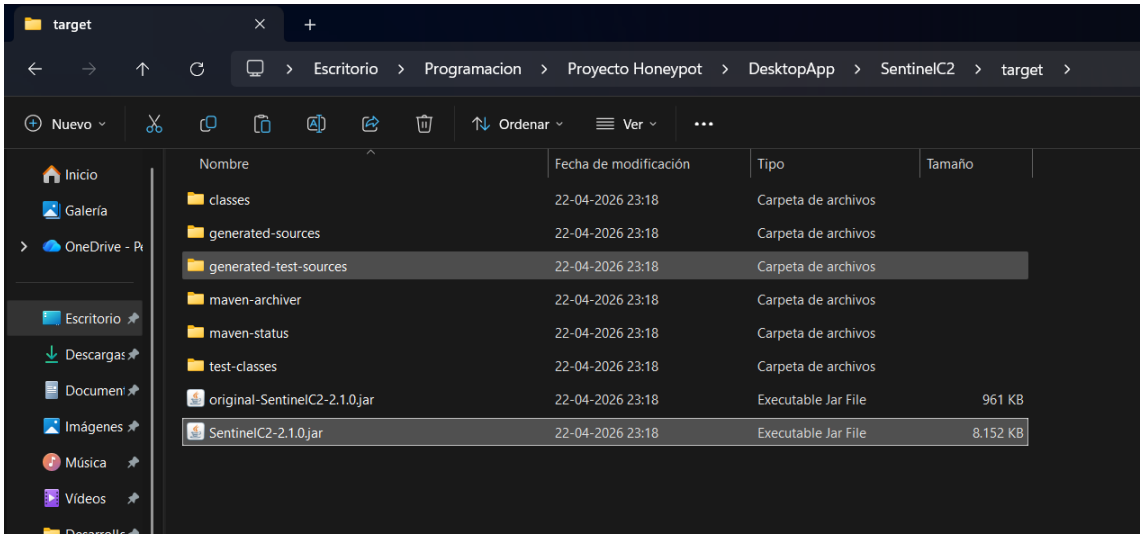


Ilustración 4. Localización archivo .java

4. Módulos Principales

A. PANEL DE INFRAESTRUCTURA (C2 CONTROL)

- Gestión de Apache Tomcat: Inicia el servidor web que aloja el honeypot.

- Túneles Ngrok: Expone el servidor local a internet de forma segura.

- Generación de Fallback: Crea URLs alternativas (is.gd) y códigos QR para facilitar el despliegue del vector de ataque.

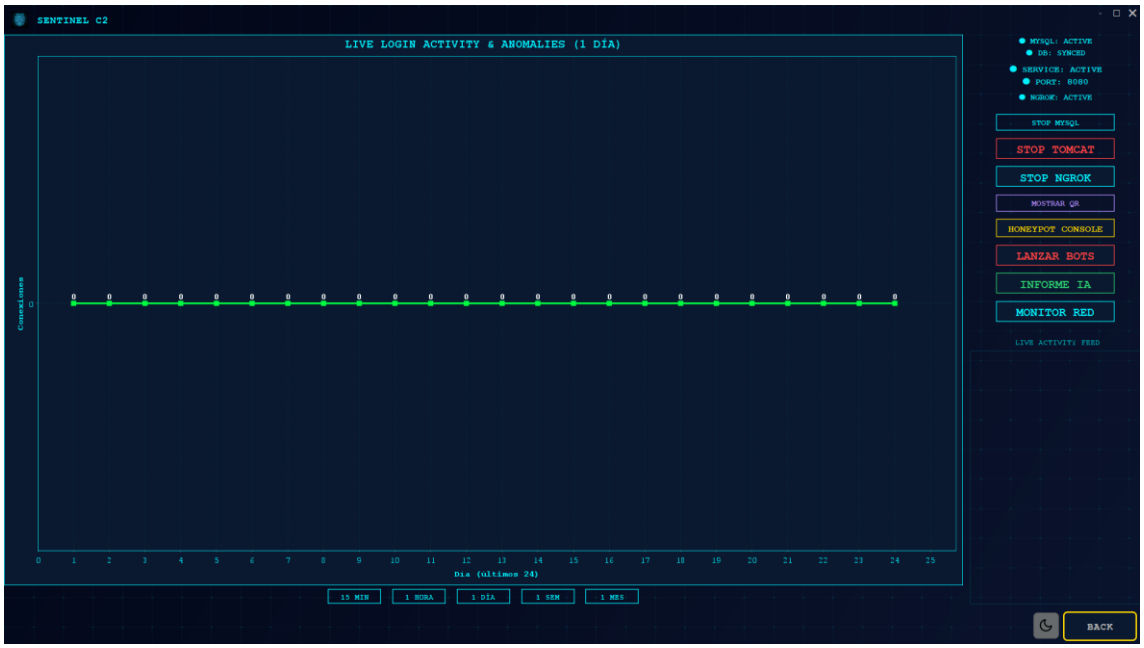


Ilustración 5. Panel de infraestructura

B. ORQUESTACIÓN DE BOTS

- Lanzamiento de agentes: Permite desplegar bots con técnicas de evasión.

- Control en tiempo real: Monitorea el estado de la botnet desde la consola.

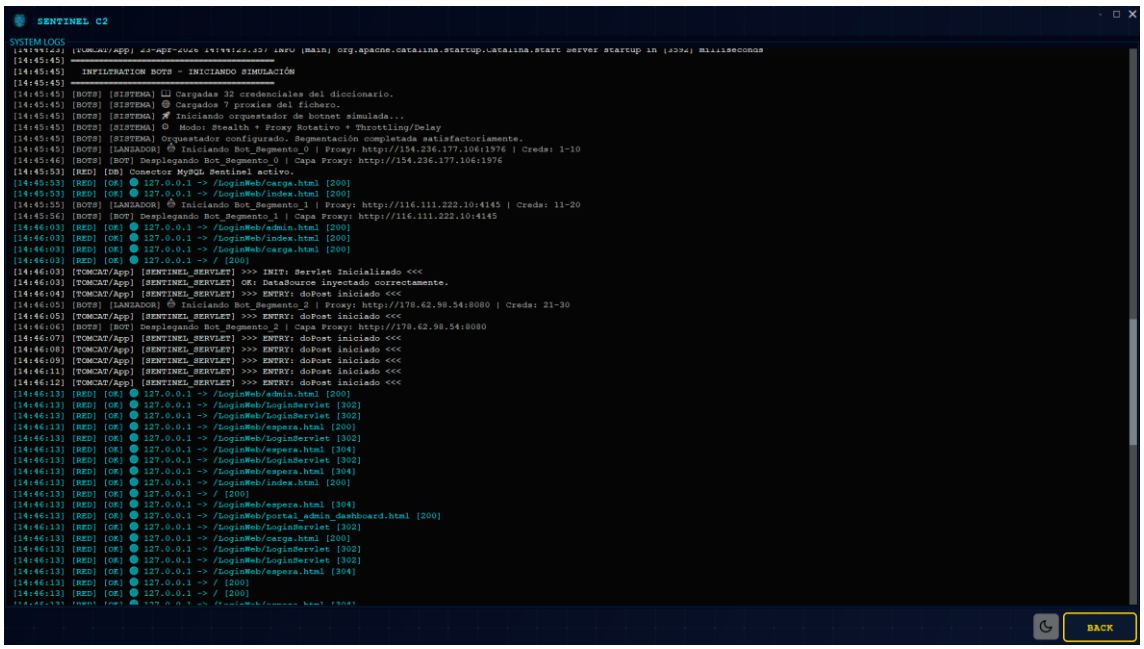


Ilustración 6. Interfaz de lanzamiento de bots y estados

C. ANÁLISIS FORENSE E INTELIGENCIA (IA)

- El sistema captura telemetría detallada de los visitantes (IP privada, escaneo de puertos locales, perfiles sociales).

- Botón "Generar Reporte IA": Utiliza modelos Llama 3.3 (vía Groq Cloud) para analizar los logs y generar un informe táctico profesional en HTML.

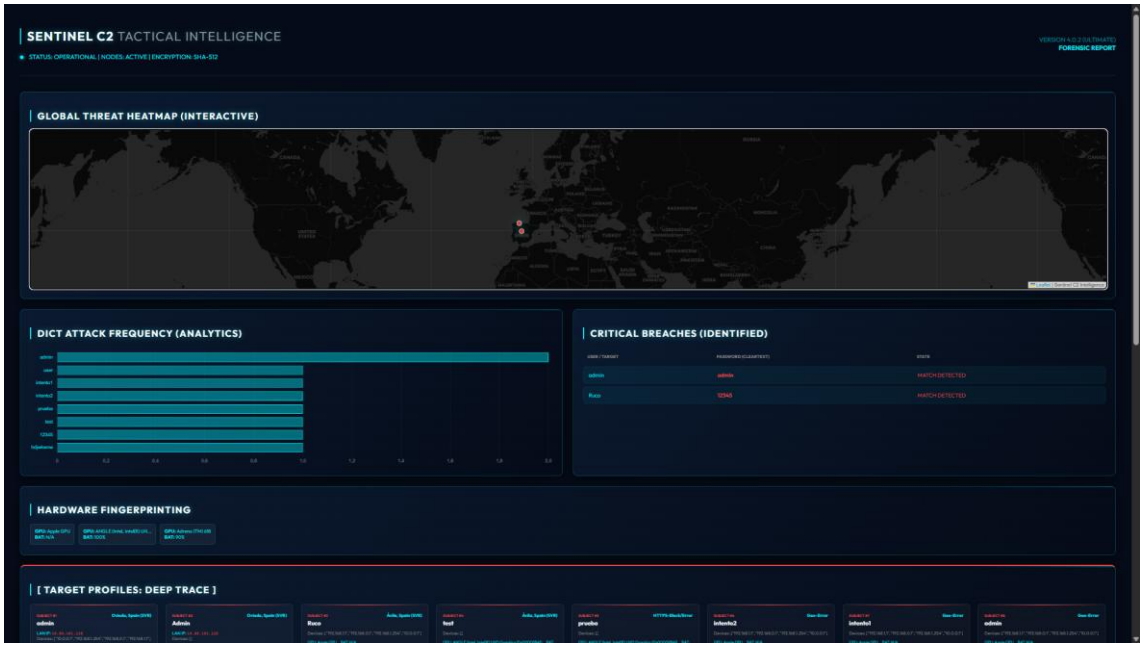


Ilustración 7. Reporte de inteligencia artifical

D. MONITORIZACIÓN DE RED

- Visualización de tráfico en tiempo real.

- Gráficas de actividad y detección de escaneos.

5. Personalización (Themes)

SentinelC2 incluye varios modos visuales para adaptarse a su entorno:

- Light Mode: Alta visibilidad.

- Mid Blue: Estilo corporativo.

- Deep Space: Modo oscuro optimizado para operaciones nocturnas

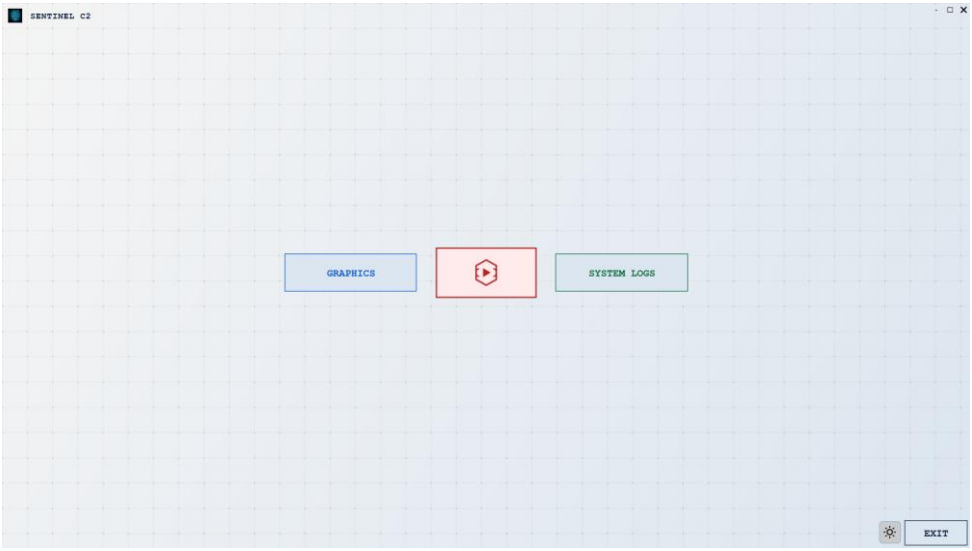


Ilustración 7. Interfaz en Light Mode

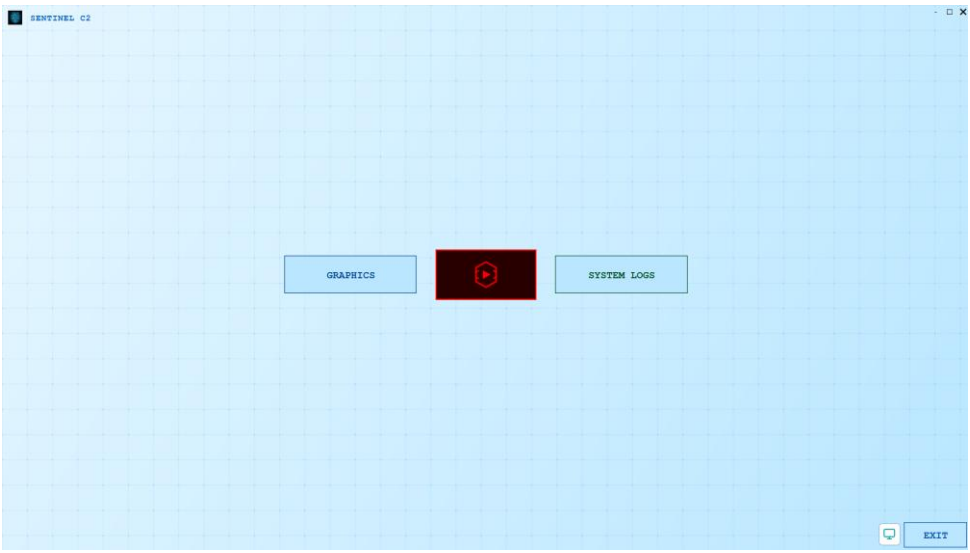


Ilustración 7. Interfaz en Mid Blue

6. Solución de problemas

- Error de Ngrok: Verifique su Token de autenticación si el túnel no inicia.
- IA no responde: Asegúrese de tener una API Key válida de Groq configurada.
- Monitor de red no inicia: Verifique que no haya otro servicio ocupando el puerto de monitoreo.
- MySQL no abre: intente abrir manualmente y revise si existen las tablas